

ವರ್ಣತಂತುಗಳ ನೃತ್ಯ

I PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 10 · ಕೋಶ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಒಂದು ಕೋಶ, ಅನೇಕ ಕೋಶಗಳು

ಪ್ರೊ. BAIO ಬಿಂದುಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬೇರಿನ ತುದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. "ಪ್ರತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಹವೂ ಒಂದು ಕೋಶದಿಂದ ಆರಂಭ. ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕಥೆಯೇ **cell cycle**." ಮಾನವ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆ, ಆದರೆ **yeast** ಗೆ ಕೇವಲ 90 ನಿಮಿಷ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಕೋಶ ಚಕ್ರ: ಜೀನೋಮ್ ನಕಲು, ಕೋಶ ಘಟಕಗಳ ತಯಾರಿ, ಎರಡು ಮರಿಕೋಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ.



ಪುಟ 2 / 8

ಕಾರ್ಯನಿರತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

"ಈ ಕೋಶ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ," ಎಂದಳು ಬಿಂದು. "ಇದೇ ಅತಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ!" ಎಂದು ನಕ್ಕರು ಪ್ರೊ. BAIO. **interphase** ನಲ್ಲಿ ಕೋಶ **G1 phase** ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, **S phase** ನಲ್ಲಿ DNA ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ, **G2 phase** ನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕೋಶಗಳಂತೆ ವಿಭಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೋಶಗಳು **G0** ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

S ಹಂತ: DNA 2C ಯಿಂದ 4C ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವರ್ಣತಂತು ಸಂಖ್ಯೆ 2n ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.



ಸಿದ್ಧತೆ

prophase ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಸಿಕ್ಕಾದ ದಾರಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪ **chromosomes** ಆದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ **centromere** ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಎರಡು **sister chromatids**. ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್‌ಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ ನಡೆದು ನಕ್ಷತ್ರದಂತಹ **asters** ಚೆಲ್ಲಿದವು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಹೊದಿಕೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಆಸ್ಟರ್‌ಗಳು + ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ತಂತುಗಳು = ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಉಪಕರಣ.



ಪುಟ 4 / 8

ಸಾಲು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ

metaphase ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ತಂತುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಣತಂತುವನ್ನು ಅದರ **kinetochore** ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದವು. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣತಂತುಗಳು **metaphase plate** ಎಂಬ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತವು. "ಎಣಿಸಲು ಇದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ!" ಎಂದರು ಪ್ರೊ. BAIO.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಆಕಾರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತ.



ಹಗ್ಗ-ಜಗ್ಗಾಟ

ಟಕ್! **anaphase** ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಂಟ್ರೊಮಿಯರ್‌ಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸೀಳಿದವು, ಸಹೋದರ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್‌ಗಳು ಸೆಂಟ್ರೊಮಿಯರ್ ಮುಂದೆ, ತೋಳುಗಳು ಹಿಂದೆ, ವಿರುದ್ಧ ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ ಓಡಿದವು. **telophase** ನಲ್ಲಿ ಅವು ಸಡಿಲಗೊಂಡವು, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಹೊದಿಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್‌ನ ವಿರುದ್ಧ.



ವಿಭಜನೆಯ ಎರಡು ದಾರಿಗಳು

ಈಗ ಕೋಶದ್ರವ್ಯ ವಿಭಜನೆಯಾಗಬೇಕು: **cytokinesis**. ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶ ಬಲೂನಿನ ಸುತ್ತ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿಗಿದಂತೆ **furrow** ನಿಂದ ಹಿಸುಕಿತು. ಗಟ್ಟಿ ಭಿತ್ತಿಯ ಸಸ್ಯ ಕೋಶ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ **cell plate** ಕಟ್ಟಿತು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಾಗದೆ ಕೋಶಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ **syncytium** ಆಯಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶ: ತೋಡು (ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ). ಸಸ್ಯ ಕೋಶ: ಕೋಶ ಫಲಕ (ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ) = ಮಧ್ಯ ಪಟಲ.



ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ

"ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೋಶಗಳು **meiosis** ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ," ಎಂದರು ಪ್ರೊ. BAIO. ಪ್ರೊಫೇಸ್ I ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಾರ ವರ್ಣತಂತುಗಳು **synapsis** ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ, **recombinase** ಕಿಣ್ವದ ಸಹಾಯದಿಂದ **crossing over** ಮೂಲಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. X-ಆಕಾರದ **chiasmata** ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅದಲುಬದಲಾದವು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದವು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಪ್ರೊಫೇಸ್ I: ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್, ಜೈಗೋಟೀನ್, ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್, ಡಯಾಕೈನೆಸಿಸ್.



ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು

ಮಿಯಾಸಿಸ್ I ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಾರರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಎರಡು ಕೋಶಗಳ **dyad** ಆಯಿತು. ಮಿಯಾಸಿಸ್ II ಮೈಟಾಸಿಸ್‌ನಂತೆ ನಡೆದು ನಾಲ್ಕು ಏಕಗುಣಿತ ಕೋಶಗಳ **tetrad** ಹುಟ್ಟಿತು. "ಫಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎರಡು ಕೋಶಗಳು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ವರ್ಣತಂತು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಪ್ರತಿ ಮಗುವನ್ನೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಮಿಯಾಸಿಸ್ I ಕ್ಷೀಣ ವಿಭಜನೆ; ಮಿಯಾಸಿಸ್ II ಸಮ ವಿಭಜನೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

cell cycle p.1 · yeast p.1 · interphase p.2 · G1 phase p.2 · S phase p.2 · G2 phase p.2 · G0 p.2 · prophase p.3 · chromosomes p.3 · centromere p.3 · sister chromatids p.3 · asters p.3 · metaphase p.4 · kinetochore p.4 · metaphase plate p.4 · anaphase p.5 · telophase p.5 · cytokinesis p.6 · furrow p.6 · cell plate p.6 · syncytium p.6 · meiosis p.7 · synapsis p.7 · recombinase p.7 · crossing over p.7 · chiasmata p.7 · dyad p.8 · tetrad p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. DNA ನಕಲಾಗುವುದು:

- G1 ಹಂತ
- S ಹಂತ
- G2 ಹಂತ
- M ಹಂತ

2. ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತ:

- ಪ್ರೊಫೇಸ್
- ಮೆಟಾಫೇಸ್
- ಅನಾಫೇಸ್
- ಟೀಲೋಫೇಸ್

3. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ನಡೆಯುವುದು:

- ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್
- ಜೈಗೋಟೀನ್
- ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್
- ಡಯಾಕೈನೆಸಿಸ್

4. ತೆಂಗಿನ ದ್ರವ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

- ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಮ್
- ಕೋಶ ಫಲಕ
- ಟೆಟ್ರಾಡ್
- ಡಯಾಡ್

5. ಸಮಜಾತ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಬೇರ್ಪಡುವುದು:

- ಅನಾಫೇಸ್ I
- ಅನಾಫೇಸ್ II
- ಮೆಟಾಫೇಸ್ I
- ಟೀಲೋಫೇಸ್ II

ಉತ್ತರಗಳು: 1-S ಹಂತ · 2-ಮೆಟಾಫೇಸ್ · 3-ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್ · 4-ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಮ್ · 5-ಅನಾಫೇಸ್ I